

(1) 1.

$$\frac{1\frac{1}{5} - 0,3}{3 - \frac{3}{5}} =$$

а) $\frac{3}{8}$

б) $\frac{4}{5}$

в) $\frac{3}{5}$

г) 0,3

(1) 2.

რამდენით მეტია 36-ის და 54-ის უმცირესი საერთო ჯერადი ამავე რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფზე ?

ა) 101-ით

ბ) 90-ით

გ) 96-ით

დ) 1926-ით

(1) 3.

რვეულის ფასმა მოიმატა 15%-ით. ფასის ამ მატების შედეგად რამდენჯერ გაიზარდა რვეულის ფასი?

ა) 1,15-ჯერ

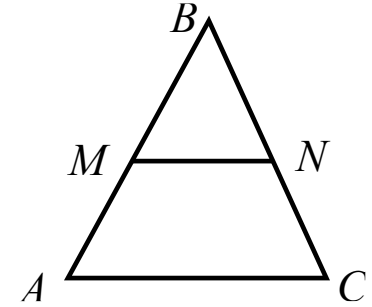
ბ) 0,15-ჯერ

გ) 1,5-ჯერ

დ) 15-ჯერ

(1) 4.

ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს, შესაბამისად, AB და BC გვერდებზე (იხ. სურათი). იპოვეთ MNC კუთხის სიდიდე, თუ $MN \parallel AC$, $\angle ABC = 45^\circ$ და $\angle BAC = 60^\circ$.



ა) 105°

ბ) 115°

გ) 120°

დ) 125°

(1) 5.

წრეწირი ეხება ტოლფერდა ტრაპეციის ოთხივე გვერდს. იპოვეთ ამ ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ მისი ფერდი 7 სმ-ის ტოლია.

ა) 14 სმ

ბ) $14\sqrt{2}$ სმ

გ) 28 სმ

დ) $14\sqrt{3}$ სმ

(1) 6.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $2^{\frac{3}{2}}$?

ა) $\left[2; \frac{7}{3}\right]$

ბ) $\left[\frac{7}{3}; \frac{5}{2}\right]$

გ) $\left[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}\right]$

დ) $\left[\frac{13}{5}; 3\right]$

(1) 7.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა ჭეშმარიტი ნებისმიერი a და b ნამდვილი რიცხვებისათვის?

ა) $(a-2b)(a+2b)(a^2+4b^2) = a^4+16b^4$

ბ) $(a-2b)(a+2b)(a^2+4b^2) = a^4-16b^4$

გ) $(a-2b)(a+2b)(a^2-4b^2) = a^4+16b^4$

დ) $(a-2b)(a+2b)(a^2-4b^2) = a^4-16b^4$

(1) 8.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $3a - b^2$ გამოსახულებამ, თუ ცნობილია, რომ $-2 \leq a \leq 5$ და $-4 \leq b \leq 2$.

ა) -24

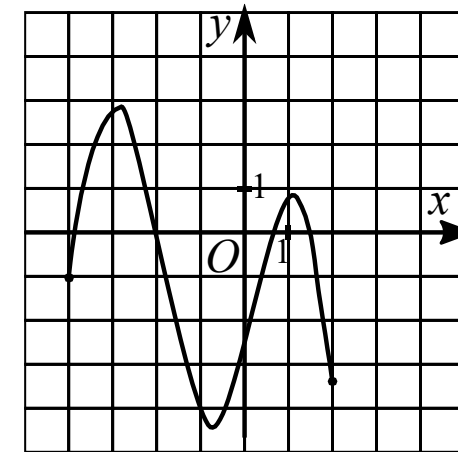
ბ) -22

გ) -1

დ) 11

(1) 9.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია $[-4; 2]$ შუალედზე განსაზღვრული $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). რამდენი ამონახსნი აქვს $f(x) = 0$ განტოლებას?



ა) 1

ბ) 2

გ) 5

დ) 4

(1) 10.

იპოვეთ a , თუ $x^2 - 3x + a = 0$ კვადრატულ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი გააჩნია.

ა) 0

ბ) $\frac{3}{2}$

გ) 3

დ) $\frac{9}{4}$

(1) 11.

წესიერი ხუთკუთხედის ერთი წვეროდან გამომავალ ორ დიაგონალს შორის კუთხე ტოლია

ა) 12°

ბ) 36°

გ) 24°

დ) 30°

(1) 12.

კლასში გოგონათა რაოდენობა 4-ით მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. ამ კლასის ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობების გამომსახველ წრიულ დიაგრამაზე გოგონების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე 48° -ით მეტია ბიჭების შესაბამისი სექტორის ცენტრალურ კუთხეზე. რამდენი მოსწავლე სწავლობს ამ კლასში?

ა) 24

ბ) 25

გ) 28

დ) 30

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის სამი წიბოს სიგრძეებია შესაბამისად 4 მ, 6 მ და 3 მ. იპოვეთ პარალელეპიპედის ზედაპირის ფართობი.

ა) $\sqrt{61} \text{ მ}^2$

ბ) 24 მ^2

გ) 72 მ^2

დ) 108 მ^2

(1) 14.

საკოორდინატო სიბრტყეზე $\vec{m}(a;b)$ ვექტორით განსაზღვრული პარალელური გადატანით $M(2;-3)$ წერტილი გადადის $P(-1;4)$ წერტილში. რას უდრის $a+b$?

ა) 7

ბ) 4

გ) 2

დ) -2

(1) 15.

2 ქალისა და 6 მამაკაცისაგან შემდგარი ჯგუფიდან უნდა შეირჩეს 3 წევრიანი დელეგაცია. რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება დელეგაციის შედგენა ისე, რომ მის წევრებს შორის ერთი ქალი მაინც იყოს.

ა) 21

ბ) 24

გ) 30

დ) 36

(1) 16.

x, y, z დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. გამოთვალეთ $\frac{x^2 - z^2}{y^2 - xy}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -4

ბ) -2

გ) 2

დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის ამ გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

(1) 17.

მოცემული ლუწი ნატურალური რიცხვის გამყოფებს შორის ზუსტად ხუთი მარტივი რიცხვია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

- ა) ამ მარტივი გამყოფების ნამრავლი მოცემული ნატურალური რიცხვის ტოლია;
- ბ) ამ მარტივი გამყოფების ჯამი კვლავ მარტივი რიცხვია;
- გ) ამ მარტივ გამყოფებს შორის უმცირესისა და უდიდესის ჯამი კენტი რიცხვია;
- დ) ამ მარტივი გამყოფების ჯამი კენტი რიცხვია.

(1) 18.

ყუთში მოთავსებულია თეთრი და შავი ბურთები. ამასთან, ყუთში თეთრი ბურთების რაოდენობა 15%-ით აღემატება შავი ბურთების რაოდენობას. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ყუთიდან შემთხვევით ამოღებული ბურთი თეთრი ფერის იქნება?

ა) $0,3$

ბ) $0,15$

გ) $\frac{20}{43}$

დ) $\frac{23}{43}$

(1) 19.

p პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის არის $x^2 + px - 27 = 0$ განტოლების ერთი ფესვი მეორე ფესვის კვადრატის ტოლი?

ა) -12

ბ) -6

გ) -3

დ) 6

(1) 20.

სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძე 2 სმ და 5 სმ-ია, ხოლო მათ შორის მდებარე კუთხე 45° -ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მესამე გვერდის სიგრძე.

ა) $\sqrt{29}$ სმ

ბ) $\sqrt{29-10\sqrt{2}}$ სმ

გ) $\sqrt{29-5\sqrt{2}}$ სმ

დ) $\sqrt{29+5\sqrt{2}}$ სმ

(1) 21.

ვექტორები $\vec{a} + k\vec{b}$ და $\vec{a} - 2\vec{b}$ ურთიერთმართობულია. იპოვეთ k პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$, ხოლო $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხე 90° -ის ტოლია.

ა) $\frac{10}{3\sqrt{15}-18}$

ბ) $\frac{1}{3}$

გ) $\frac{2}{3}$

დ) $\frac{8}{9}$

(1) 22.

მეტროს მატარებელი შედგება 4 ვაგონისაგან. სამი ტურისტი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად შემთხვევით ირჩევს ვაგონს. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ამ სამი ტურისტიდან ზუსტად ორი აღმოჩნდება ერთსა და იმავე ვაგონში?

ა) $\frac{1}{8}$

ბ) $\frac{9}{16}$

გ) $\frac{3}{8}$

დ) $\frac{7}{16}$

(1) 23.

იპოვეთ $f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x-\sqrt{11}} + \sqrt{9-x}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $[3; \sqrt{11}) \cup (\sqrt{11}; 9]$

ბ) $(3; \sqrt{11}) \cup (\sqrt{11}; 9)$

გ) $[3; 9]$

დ) $(3; 9]$

(1) 24.

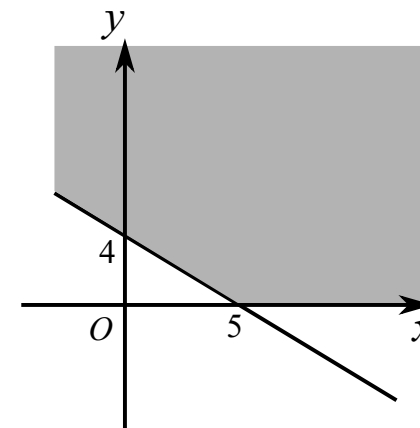
ქვემოთ ჩამოთვლილ უტოლობათა სისტემებიდან ერთ-ერთის ამონახსნთა სიმრავლე გამოსახულია Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მუქი ფერით (იხ. სურათი). იპოვეთ ეს უტოლობათა სისტემა.

ა) $\begin{cases} 4x + 5y \geq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$

ბ) $\begin{cases} 4x + 5y \leq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

გ) $\begin{cases} 5x + 4y \geq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

დ) $\begin{cases} 5x + 4y \leq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$



(1) 25.

რის ტოლია α , თუ $\sin \alpha = -0,3$ და $\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$?

- ა) $\frac{3}{2}\pi + \arcsin(0,3)$
- ბ) $\arcsin(-0,3)$
- გ) $\pi + \arcsin(-0,3)$
- დ) $2\pi + \arcsin(-0,3)$

(1) 26.

ბირთვის სიბრტყით კვეთისას მიღებული წრის ფართობი არის $24\pi\text{სმ}^2$. რას უდრის ამ ბირთვის ცენტრიდან მკვეთ სიბრტყემდე მანძილი, თუ ბირთვის რადიუსი არის 5სმ?

ა) 4 სმ

ბ) 3 სმ

გ) 2 სმ

დ) 1 სმ

(1) 27.

Oxy საკოორდინატო სისტემაში $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ განტოლებით მოცემული ფუნქციის გრაფიკი კოორდინატთა სათავის მიმართ მოაბრუნეს 15° -ით საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკს წარმოადგენს მიღებული წრფე?

ა) $f(x) = -\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{12}\right)x$

ბ) $f(x) = -x$

გ) $f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}x$

დ) $f(x) = -\sqrt{3}x$

(1) 28.

ავზისთვის წყლის მისაწოდებლად ორი მილია განკუთვნილი. თავდაპირველად წყალი ავზს მხოლოდ პირველი მილით მიეწოდებოდა, რის შედეგადაც 3 საათში ცარიელი ავზის ერთი მესამედი აივსო. ამის შემდეგ პირველი მილი დაკეტეს, ხოლო მეორე მილი გახსნეს და კიდევ 2 საათის გასვლის შემდეგ ავზი ბოლომდე აივსო. რა დრო დასჭირდება ცარიელი ავზის ავსებას, თუ მას წყალს ერთდროულად ორივე მილით მიაწოდებენ?

ა) $\frac{9}{4}$ სთ

ბ) $\frac{5}{2}$ სთ

გ) $\frac{13}{4}$ სთ

დ) $\frac{15}{4}$ სთ

(1) 29.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვალებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_8 27 + \log_2 5$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $(0; 2)$

ბ) $(3; 4)$

გ) $(4; 4,5)$

დ) $(4,5; 5)$

(1) 30.

P წერტილი $ABCD$ მართკუთხედის AB გვერდზე, ხოლო Q წერტილი CD გვერდზე მდებარეობს. $ABCD$ მართკუთხედის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს $PBCQ$ ოთხკუთხედის ფართობი, თუ $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$, ხოლო $\frac{CQ}{QD} = \frac{1}{3}$.

ა) $\frac{2}{5}$

ბ) $\frac{11}{24}$

გ) $\frac{3}{4}$

დ) $\frac{11}{12}$

(1) 31.

იპოვეთ $|\log_5 x| = 2$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) 25,04

ბ) 25

გ) 10

დ) 0

(1) 32.

რამდენი წევრისგან შედგება გეომეტრიული პროგრესია, რომლის პირველი წევრი 16-ის ტოლია, მნიშვნელი $\frac{1}{2}$ -ის, ხოლო მისი ყველა წევრის ჯამი $31\frac{3}{4}$ -ის ტოლია?

ა) 6

ბ) 7

გ) 8

დ) 9

(1) 33.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ღერძია $x = \frac{\pi}{2}$ წრფე?

ა) $y = -\sin x$

ბ) $y = \cos x$

გ) $y = \operatorname{tg} x$

დ) $y = -\cos x$

(1) 34.

პრიზმის წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების ჯამი 68-ის ტოლია. სულ რამდენი წახნაგი აქვს ამ პრიზმას?

ა) 11

ბ) 12

გ) 13

დ) 14

(1) 35.

25 რიცხვისაგან შედგენილი მონაცემების საშუალო 26-ის ტოლია. ამ რიცხვითი მონაცემებიდან პირველი 13 რიცხვის საშუალო 24-ის ტოლია, ხოლო უკანასკნელი 13 რიცხვის საშუალო კი 42-ის ტოლია. იპოვეთ ამ რიცხვით მონაცემებში მე-13 რიცხვი.

ა) 208

ბ) 182

გ) 156

დ) 33

(1) 36.

ABC სამკუთხედში $AC = b$, $BC = a$, $\angle C = 90^\circ$. იპოვეთ იმ წრეწირის რადიუსი, რომელიც გადის ამ სამკუთხედის A და B წვეროებზე და რომლის ცენტრი AC კათეტზე მდებარეობს.

ა) $\frac{b^2}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$

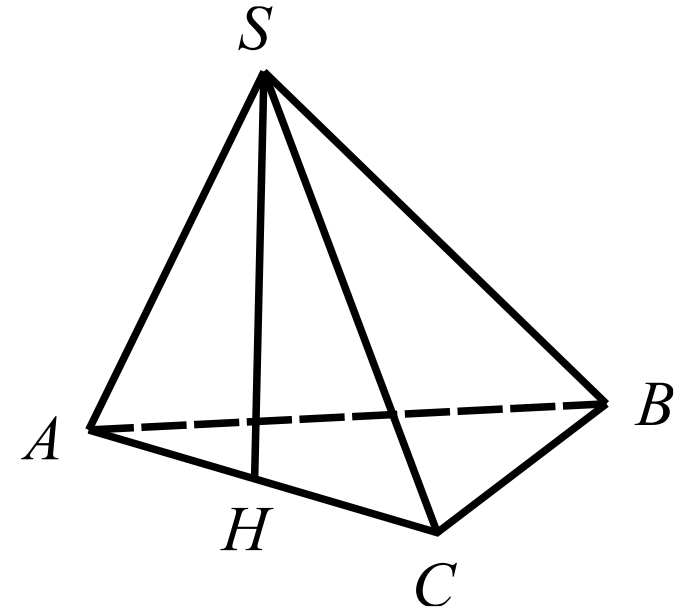
ბ) $\frac{b\sqrt{a^2 + b^2}}{2a^2}$

გ) $\frac{a^2 + b^2}{2b}$

დ) $\frac{a^2 + b^2}{2a}$

(1) 37.

$SABC$ პირამიდის ABC ფუძე წარმოადგენს ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომლის გვერდი 6 სმ-ის ტოლია. პირამიდის SH სიმაღლის ფუძე მდებარეობს AC გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ $BS = 9$ სმ.



ა) $3\sqrt{6}$ სმ

ბ) $6\sqrt{2}$ სმ

გ) $6\sqrt{3}$ სმ

დ) $9\sqrt{6}$ სმ